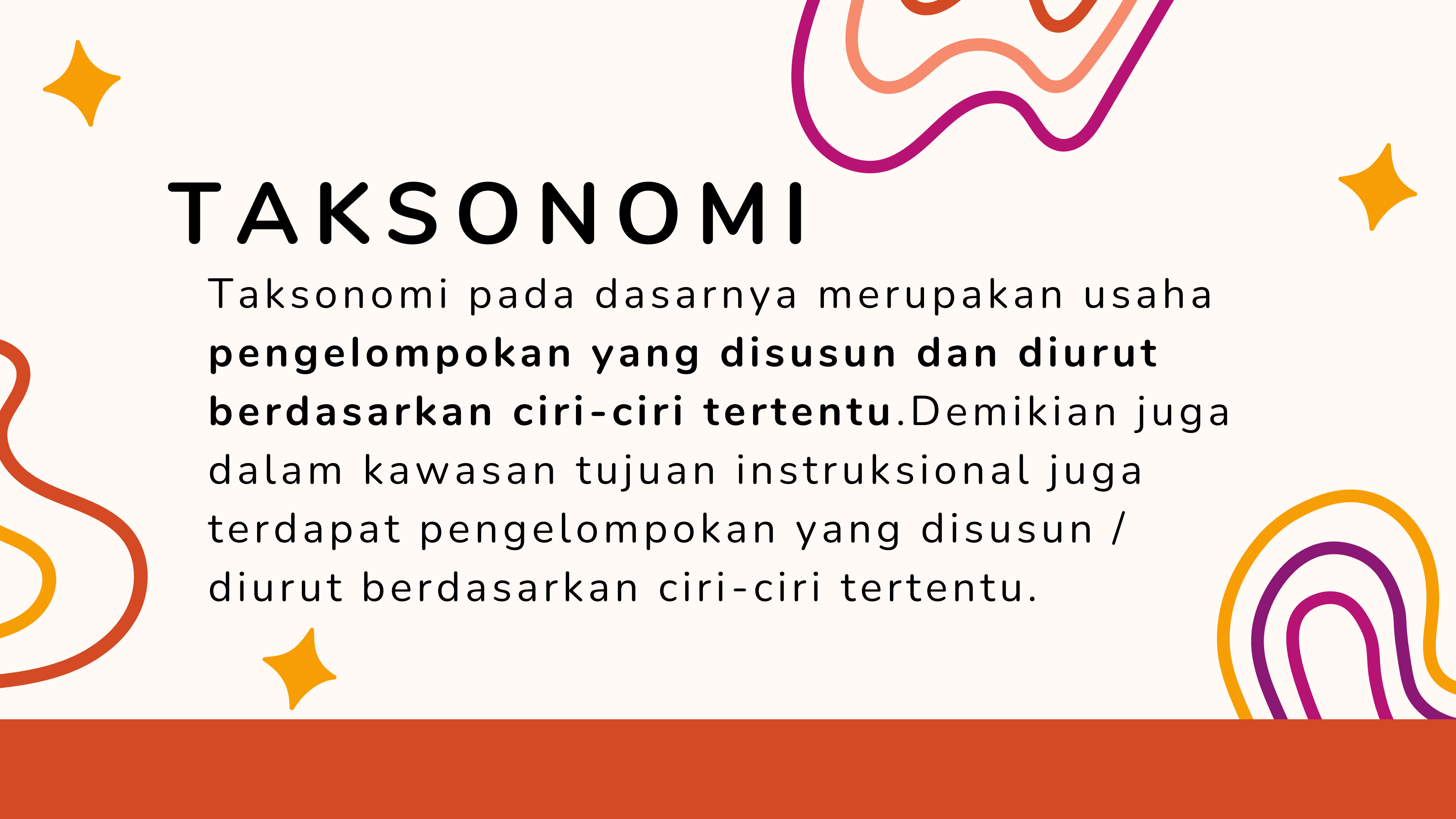


TAKSONOMI

PENYUSUNAN TES KOGNITIF

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA



TAKSONOMI

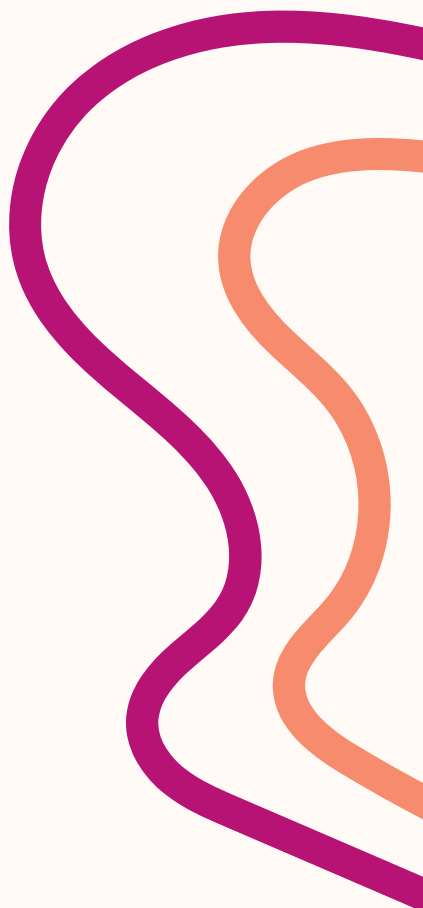
Taksonomi pada dasarnya merupakan usaha **pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri tertentu**. Demikian juga dalam kawasan tujuan instruksional juga terdapat pengelompokan yang disusun / diurut berdasarkan ciri-ciri tertentu.



MANFAAT TAKSONOMI

1. Memperjelas terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan belajar yang berfungsi memberikan arah pada proses dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai bukti hasil belajar

2. Sebagai alat yang akan membantu guru / dosen / pengajar dalam mendeskripsikan dan menyusun tes, teknik penilaian, dan evaluasi.





TAKSONOMI KOGNITIF (BLOOM)

- **Pengetahuan** : mengingat, menghafal
 - **Pemahaman** : Menerjemahkan, menginterpretasikan, Menyimpulkan
 - **Penerapan** : Menggunakan konsep prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah
 - **Analisis**: Memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, Mencari hubungan antar bagian
 - **Sintesis** : Menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan
 - **Evaluasi** : Membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dan sebagainya
- 

Bloom's Taxonomy Verbs

Evaluation

Make and defend judgments based on internal evidence or external criteria.

appraise
argue assess attach
choose compare conclude
contrast defend describe discriminate
estimate evaluate explain judge justify interpret
relate predict rate select summarize support value

Synthesis

Compile component ideas into a new whole or propose alternative solutions.

arrange assemble categorize collect combine comply
compose construct create design develop devise explain
formulate generate plan prepare rearrange reconstruct relate
reorganize revise rewrite set up summarize synthesize tell write

Analysis

Break down objects or ideas into simpler parts and find evidence to support generalizations.

analyze appraise breakdown calculate categorize compare
contrast criticize diagram differentiate discriminate distinguish
examine experiment identify illustrate infer model outline
point out question relate select separate subdivide test

Application

Apply knowledge to actual situations.

apply change choose compute demonstrate discover
dramatize employ illustrate interpret manipulate
modify operate practice predict prepare produce
relate schedule show sketch solve use write

Comprehension

Demonstrate an understanding of the facts.

classify convert defend describe discuss
distinguish estimate explain express
extend generalized give example(s)
identify indicate infer locate paraphrase
predict recognize rewrite review select
summarize translate

Knowledge

Remember previously learned information.

arrange define describe duplicate
identify label list match memorize
name order outline recognize
relate recall repeat reproduce
select state

Higher Order
Thinking Skills

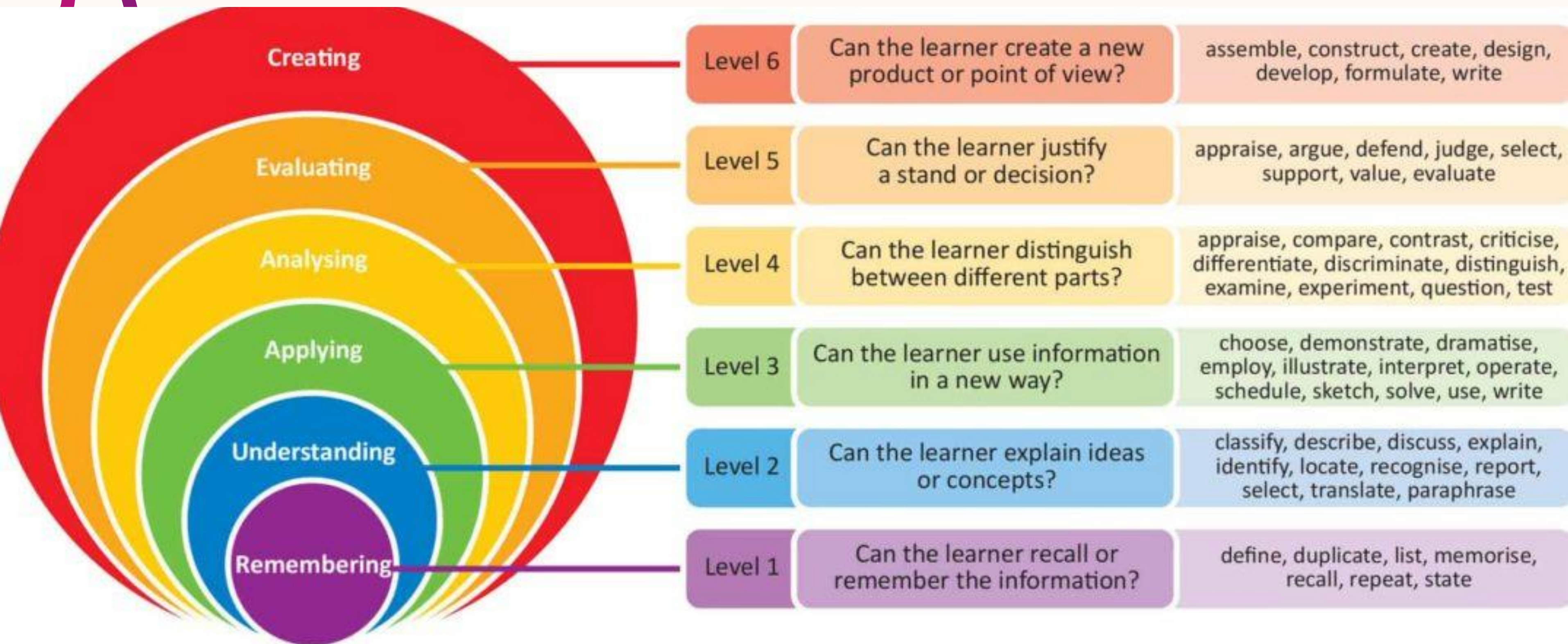


Taksonomi
Kognitif
Bloom
(1956)

Taksonomi Tujuan Pembelajaran Yang Baru..

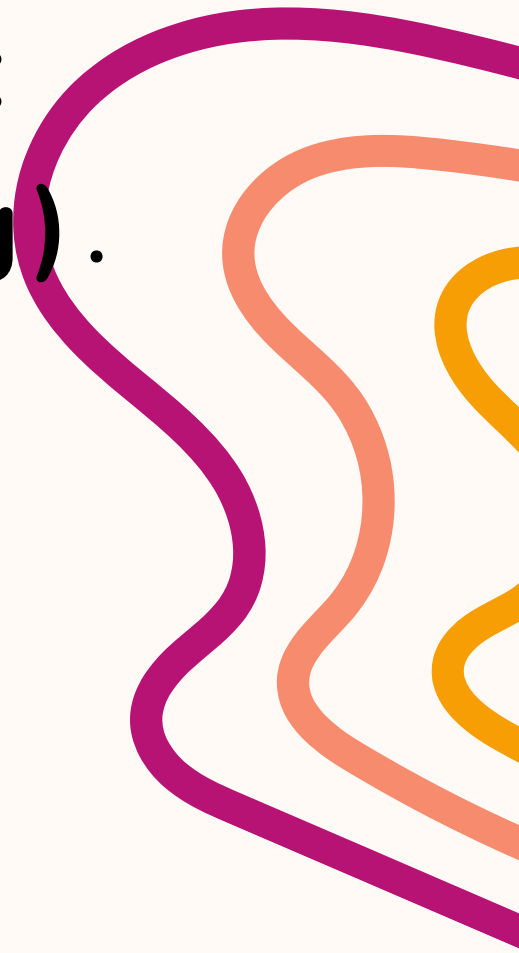
- Melakukan pemisahan yang tegas antara dimensi **pengetahuan** dengan dimensi **proses kognitif**.
- Pengetahuan merupakan kata benda sedangkan proses kognitif merupakan kata kerja.

Dimensi Proses Kognitif dalam Taksonomi Baru



1. Menghafal (Remember): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang.

Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: mengenali (**recognizing**) dan mengingat (**recalling**).



Continue...

Mengenali (Recognizing): mencakup proses kognitif untuk menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang identik atau sama **dengan informasi yang baru.**

Contoh soal:

Alat untuk mengukur tekanan darah adalah

- A. Higrometer
- B. Tensimeter
- C. Kalorimeter
- D. Mikrometer



Continue...

Mengingat (Recalling): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang **apabila ada petunjuk (tanda) untuk melakukan hal tersebut.**

Contoh soal:

Siapakah penemu bola lampu listrik?

- A. James Watt
- B. Alexander G. Bell
- C. Thomas A. Edison
- D. George T. Phillips



2. Memahami (Understand): mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa.

Kategori ini mencakup **tujuh** proses kognitif:
menafsirkan (interpreting),
memberikan contoh (exemplifying),
mengklasifikasikan (classifying),
meringkas (summarizing),
menarik inferensi (inferring),
membandingkan (comparing),
menjelaskan (explaining).



Continue...

Menafsirkan (interpreting): mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, dsb.

Contoh
soal:

Seorang ibu rumah tangga mengelola pengeluaran bulannya yang berjumlah Rp 1.200.000 sebagai berikut:

No	Jenis pengeluaran	Jumlah
1	Belanja dapur	Rp 600.000
2	Sewa rumah	Rp 300.000
3	Ongkos	Rp 150.000
4	Listrik + gas	Rp 100.000
5	Tabungan + lain-lain	Rp 50.000

Buatlah pengeluaran ibu tersebut dalam bentuk diagram lingkaran

Continue...

Memberikan contoh (exemplifying): Memberikan contoh menuntut kemampuan **mengidentifikasi ciri khas suatu konsep** dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut **untuk membuat contoh**.

Contoh soal:

Manakah dari benda-benda berikut yang tidak mengandung bahan organik?

- A. Daun yang mati
- B. Darah
- C. Besi
- D. Jamur
- E. Ranting pohon



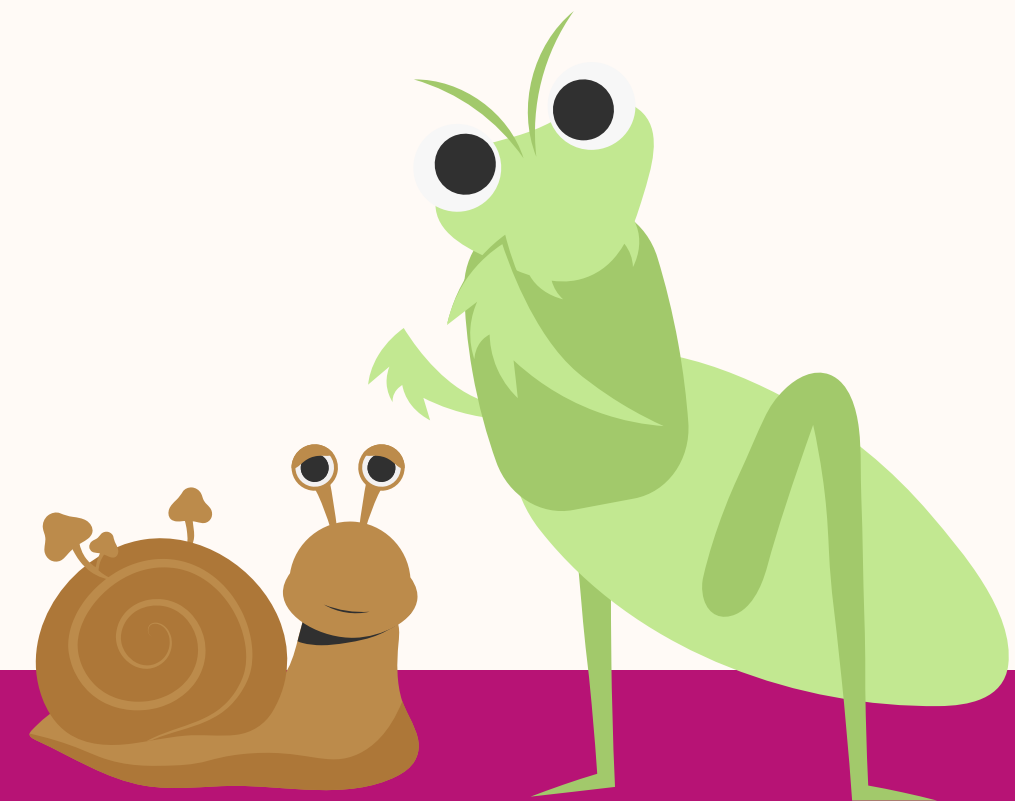
Continue...

Mengklasifikasikan (classifying): Mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) **masuk dalam kategori tertentu.**

Contoh soal:

Binatang manakah diantara binatang berikut yang tidak termasuk serangga?

- A. Jengkerik
- B. Nyamuk
- C. Kecoa
- D. Laba-laba
- E. Kupu-kupu



Continue...

**Meringkas
(summarising):**
membuat suatu
pernyataan yang
**mewakili
seluruh
informasi** atau
membuat suatu
abstrak dari
sebuah tulisan

Contoh soal:

Istilah asing yang digunakan dalam pelajaran biologi bukanlah sekedar kata-kata yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang fungsinya dapat digantikan dengan kata-kata lain. Istilah-istilah dalam pelajaran biologi merupakan label untuk suatu konsep sehingga sulit untuk langsung diindonesiakan atau diganti dengan kata lain. Sebagai contoh, pengindonesiaan kata “chlorophyll” menjadi “klorofil” secara konsep sesungguhnya tidak akurat. Kata “chlorophyll” (chloro = pigmen warna hijau; phyll = daun) secara konsep menjadi hilang maknanya apabila diganti menjadi klorofil sebab dalam bahasa Indonesia tidak dikenal akar kata “kloro” maupun “fil”.

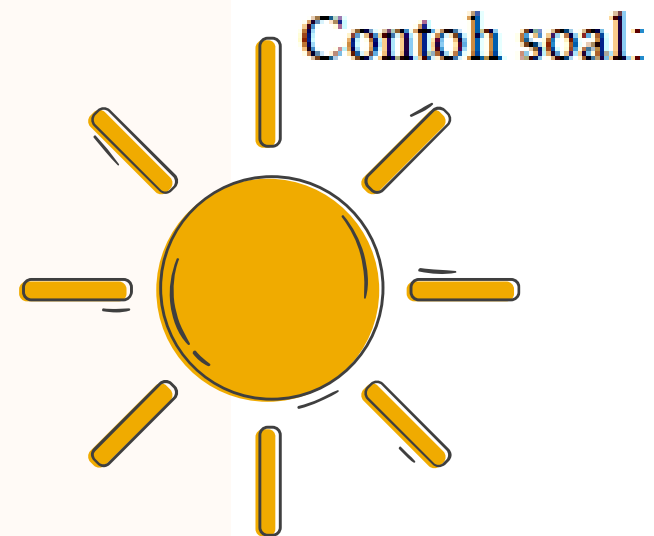
Pernyataan manakah yang merupakan inti paragraf di atas?

- A. Dalam pelajaran biologi banyak istilah-istilah asing.
- B. Istilah asing dalam pelajaran biologi banyak yang diindonsiakan
- C. Istilah asing dalam pelajaran biologi merupakan penunjuk konsep.
- D. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal istilah asing.

Continue...

**Menarik inferensi
(inferring):**
menemukan **suatu pola**
dari sederetan contoh
atau fakta.

siswa harus terlebih
dapat menarik abstraksi
suatu konsep/prinsip
berdasarkan sejumlah
contoh yang ada.



No	Tanggal	Matahari terbit	Bulan terbit
1	1 Mei	05:34	17:53
2	2 Mei	05:34	18:43
3	3 Mei	05:35	19:33
4	4 Mei	05:35	
5	5 Mei	05:36	
6	6 Mei	05:36	21:53
7	7 Mei	05:35	22:43

Pada pukul berapakah bulan terbit pada tanggal 5 Mei?

- A. 10: 23
- B. 20: 33
- C. 21: 03
- D. 21: 33
- E. 21: 43



Continue...

Membandingkan (comparing): mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi.
menemukan kaitan antara unsur-unsur satu objek atau keadaan dengan unsur yang dimiliki objek atau keadaan lain

Contoh soal:

Manakah dari pernyataan berikut yang bisa menggambarkan kejadian gerhana bulan?

- A. Ditelannya bulan oleh raksasa
- B. Habisnya batu baterai pada senter
- C. Tertutupinya batu oleh bayangan pohon besar
- D. Terhalangnya bintang oleh awan
- E. Teduhnya bumi karena awan



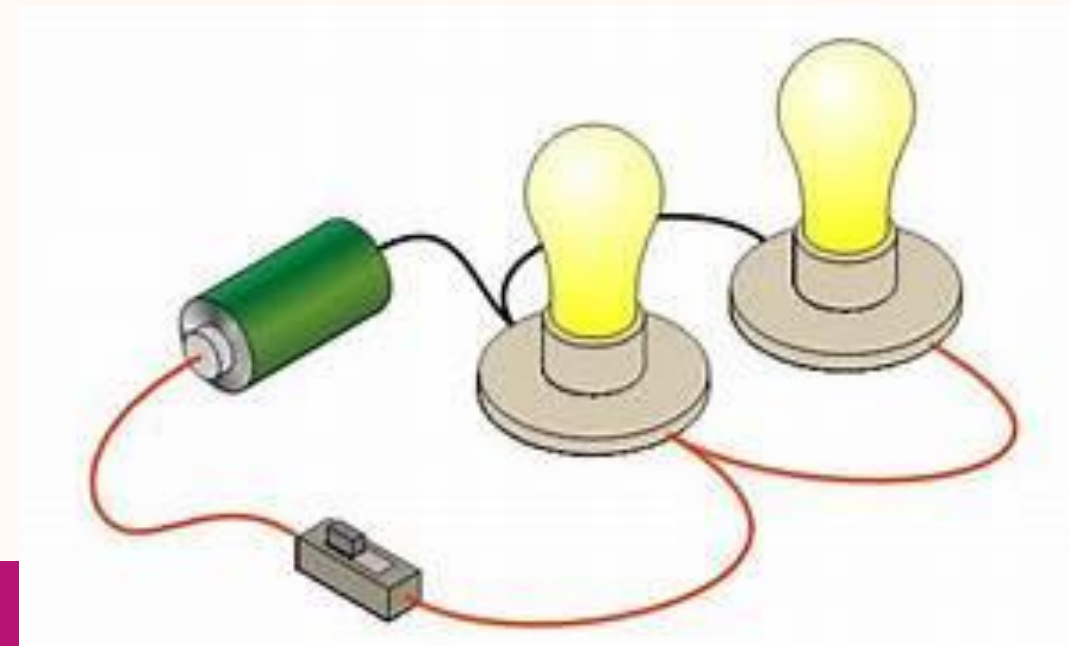
Continue...

Menjelaskan (explaining): mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu system.

Contoh soal:

Mengapa batu baterai yang digunakan untuk menyalakan 2 buah lampu dengan rangkaian paralel lebih cepat “habis” dibandingkan apabila digunakan rangkaian seri?

- A. Rangkaian paralel lebih boros daripada rangkaian seri
- B. Energi yang dipakai pada rangkaian paralel lebih banyak
- C. Rangkaian paralel tidak cocok untuk batu baterai
- D. Hambatan pada rangkaian seri lebih kecil
- E. Rangkaian seri memerlukan kabel yang lebih pendek



3. Mengaplikasikan (Applying): mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas

Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: **menjalankan** (executing) dan **mengimplementasikan** (implementing).

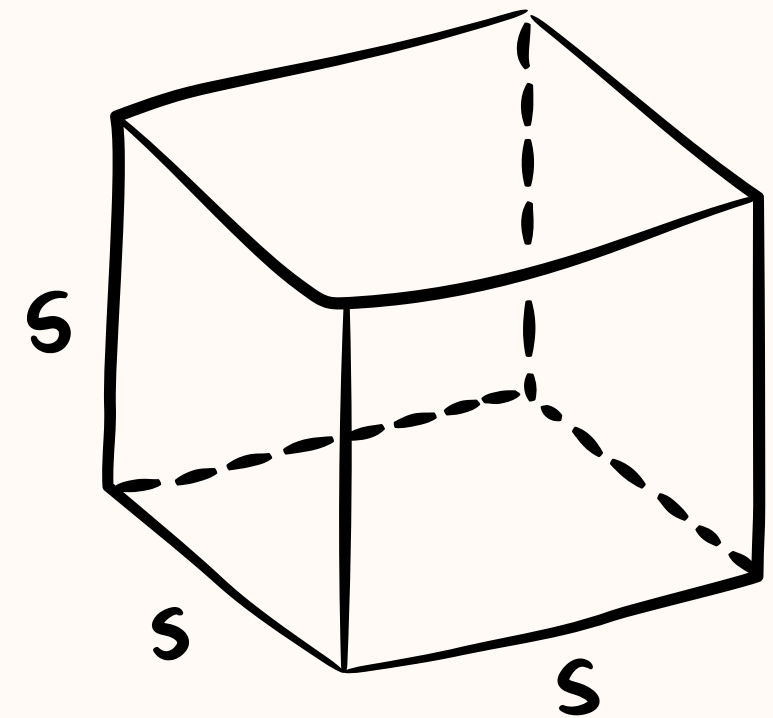


Continue...

Menjalankan (executing): menjalankan suatu prosedur rutin yang telah dipelajari sebelumnya.

Contoh soal:

1. Berapa macamkah gamet yang dihasilkan dari hasil persilangan dengan 8 sifat beda?
2. Berapa literkah isi sebuah drum dengan tinggi 1 m dan diameter 25 cm?



$$V = s^3$$

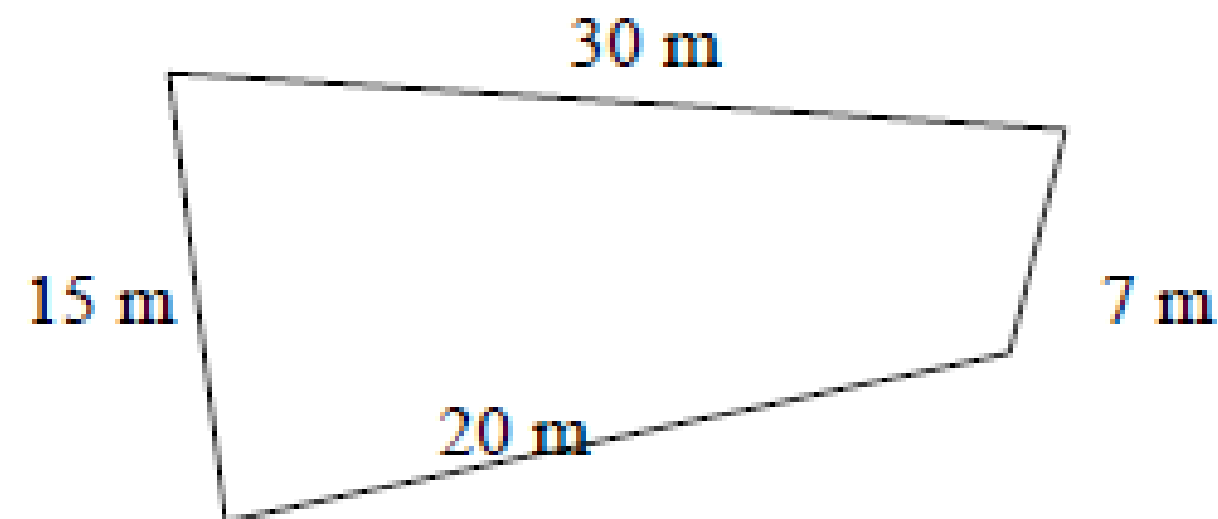


Continue...

Mengimplementasikan (implementing): memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru.

Contoh soal:

Seorang petani mempunyai sebidang tanah dengan bentuk kurang lebih sebagai berikut:



Berapakah luas tanah tersebut?

4. Menganalisis (Analyzing): menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke unsur-unsurnya **dan menentukan bagaimana saling keterkaitan** antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya.

Kategori ini mencakup tiga macam proses kognitif: **membedakan** (differentiating), **mengorganisir** (organizing), dan **menemukan pesan tersirat** (attributting).



Continue...

Membedakan (differentiating): membedakan bagian-bagian yang menyusun suatu struktur berdasarkan relevansi, fungsi dan penting tidaknya.

Contoh soal:

Beberapa kali di televisi diberitakan ada tumbuhan aneh, misalnya pisang yang tandannya muncul langsung dari tanah, nanas berbuah 15, ataupun kelapa bercabang tiga. Masyarakat menanggapi kejadian ini dengan berbagai pendapat, ada yang menyebutnya sebagai tumbuhan “keramat” namun ada juga yang menganggapnya sebagai keanehan yang “biasa”.



Continue...

Membedakan (differentiating): membedakan bagian-bagian yang menyusun suatu struktur berdasarkan relevansi, fungsi dan penting tidaknya.

Contoh soal:

Beberapa kali di televisi diberitakan ada tumbuhan aneh, misalnya pisang yang tandannya muncul langsung dari tanah, nanas berbuah 15, ataupun kelapa bercabang tiga. Masyarakat menanggapi kejadian ini dengan berbagai pendapat, ada yang menyebutnya sebagai tumbuhan “keramat” namun ada juga yang menganggapnya sebagai keanehan yang “biasa”.



Continue...

Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dan **mengenali** bagaimana unsur-unsur tersebut terkait satu sama lain **untuk membentuk** suatu struktur yang padu.

Contoh soal:

menganalisis keseimbangan dinamis suatu ekosistem.



Continue...

Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut pandang, bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi.

Contoh soal:

menganalisis mengapa seseorang menulis di surat kabar bahwa hutan di Jawa Barat masih cukup luas.



5. Mengevaluasi: membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada.

Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini: memeriksa (checking) dan mengkritik (critiquing)



Continue...

Memeriksa (Checking): Menguji konsistensi atau kekurangan suatu karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat dengan sifat produk tersebut).

Contoh: Memeriksa apakah kesimpulan yang ditarik telah sesuai dengan data yang ada.

Mengritik (Critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan maupun kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal.

Contoh: menilai apakah rumusan hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau tidaknya rumusan hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara pandang penilai).



6. Membuat (create): menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan.

Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu: **membuat** (generating), **merencanakan** (planning), dan **memproduksi** (producing).



Continue...

Membuat (generating): menguraikan suatu masalah sehingga dapat dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada pemecahan masalah tersebut. **Contoh:** merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan yang terjadi berdasarkan pengamatan di lapangan.

Merencanakan (planning): merancang suatu metode atau strategi untuk memecahkan masalah.

Contoh: merancang serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Memproduksi (producing): membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah.

Contoh: mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan untuk melakukan percobaan.



Formulasi Tujuan Instruksional sesuai taksonomi



Sebaiknya mengandung: A – B – C – D

1. **(A)udience** sebagai subyek yaitu siswa / mahasiswa
2. **(B)ehavior** yaitu perilaku yang ingin dicapai oleh siswa / mahasiswa (meliputi kata kerja dan obyek)
3. **(C)ondition** yaitu persyaratan daripada perilaku siswa / mahasiswa
4. **(D)egree** tingkatan seberapa jauh perilaku itu harus dicapai

Tapi umumnya dengan A-B-C atau A-B saja sudah cukup

Contoh :

1. Siswa (A) mampu mengaplikasikan rumus pithagoras (B)
2. Siswa (A) menjelaskan teori motivasi Maslow (B) dalam diri perkerja (C)
3. Siswa (A) mampu mengelompokkan berbagai macam tumbuhan (B)
4. Siswa (A) dapat melepas baut (B) dengan menggunakan mesin bor (C)
5. Siswa (A) dapat menyebutkan butir-butir pancasila (B) secara lisan (C) dengan sempurna (D)
6. Peserta (A) mampu memarkir mobil (B) di lahan sempit (c) dengan baik tanpa bantuan orang lain (D)





Latihan (diskusi kelompok)

1. Tentukan tujuan instruksional sebuah mata pelajaran / program pendidikan / pelatihan
 2. Tentukan tingkatan taksonomi yang ingin dicapai dari mata pelajaran / program pendidikan / pelatihan
- 

